

Clasa 9E · S33

Modulul IV – Asamblări mecanice

Ora de teorie (T)

Recapitulare: asamblările unui produs real. Schema de asamblare, SDV-uri și control

Conținutul pachetului

p. 2–5 Proiect de lecție nr. 27 (S33) (sursa: p. 82–85)

p. 6–7 Manual (ed. elev) – S33 · Recapitulare: documentația și succesiunea asamblării unui produs (sursa: p. 82–83)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 27 · S33**Recapitulare: documentația și succesiunea asamblării unui produs****Date de identificare**

Profesor	ing. Beldugan Adrian Mircea
Clasa / Calificarea	a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Modulul	IV – Asamblări mecanice (2 h/săpt.: T 1 h + IP 1 h)
Unitatea de învățare	Recapitulare: documentația și succesiunea asamblării unui produs
Tema	Recapitulare: documentația și succesiunea asamblării unui produs
Săptămâna / data	S33 · 24 – 28.05.2027
Programul orelor	T: luni 24.05.2027, 09:00–09:50 · IP: luni 24.05.2027, 13:00–13:50
Tipul lecției	Lecție mixtă
Manualul	Manualul integrat al Modulului IV (T–IP, ediția 2026–2027), p. 82

Rezultate ale învățării vizate (SPP)

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Cunoștințe	6.1.1. Noțiuni generale despre tehnologia asamblării: structura procesului tehnologic de asamblare, documentația tehnologică, metode de asamblare, precizia de prelucrare și asamblare, operații pregătitoare, SDV-uri și utilaje, norme de protecție a mediului, NSSM 6.1.2. Asamblări nedemontabile 6.1.2.1. Asamblări prin nituire: clasificare, dimensiuni constructive, condiții tehnice, operații pregătitoare, nituirea manuală și mecanică, control, defecte și remediere 6.1.2.2. Asamblări prin sudare: sudabilitate, clasificarea îmbinărilor, rosturi, procedee prin topire și presiune, sudarea manuală cu arc electric, defecte, control 6.1.2.3. Asamblări prin lipire: avantaje și dezavantaje, domenii, materiale de adaos, lipire moale și tare, scule, tehnologie, control, NSSM 6.1.2.4. Asamblări prin încleiere (cu adezivi): avantaje și dezavantaje, domenii, clasificarea adezivilor, tehnologie, control, NSSM 6.1.3. Asamblări demontabile 6.1.3.1. Asamblări filetate: avantaje și dezavantaje, siguranța în exploatare, asigurarea piulițelor, scule, montarea și demontarea prezoanelor, tehnologie, control, NSSM 6.1.3.2. Asamblări prin formă: pene, caneluri, profile poligonale, știfturi și bolțuri 6.1.3.3. Asamblări prin forțe de frecare: strângere pe con, inele tronconice, brățări elastice 6.1.3.4. Asamblări elastice: arcuri elicoidale, arcuri în foi, control, NSSM
Abilități	6.2.1. Realizarea schemei de asamblare a unui produs simplu 6.2.38. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate 6.2.39. Comunicarea/raportarea rezultatelor activității profesionale desfășurate 6.2.24. Alegerea sculelor necesare executării asamblării prin filet 6.2.25. Utilizarea sculelor în vederea asamblării prin filet 6.2.26. Asamblarea prin filet a pieselor 6.2.27. Asigurarea piulițelor împotriva autodesfacerii 6.2.28. Controlul asamblărilor prin filet 6.2.29. Alegerea SDV-urilor necesare asamblării prin pene/caneluri/profile poligonale/știfturi/bolțuri 6.2.30. Utilizarea SDV-urilor în vederea asamblării prin pene/caneluri/profile poligonale/știfturi/bolțuri 6.2.31. Asamblarea prin pene/caneluri/profile poligonale/știfturi/bolțuri a pieselor 6.2.32. Alegerea SDV-urilor necesare asamblării prin strângere pe con/cu inele tronconice/cu brățări elastice 6.2.33. Utilizarea SDV-urilor în vederea asamblării prin strângere pe con/cu inele tronconice/cu brățări elastice 6.2.34. Asamblarea prin strângere pe con/cu inele tronconice/cu brățări elastice 6.2.35. Alegerea SDV-urilor necesare executării asamblării elastice 6.2.36. Utilizarea SDV-urilor în vederea asamblării elastice 6.2.37. Realizarea asamblărilor elastice

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Atitudini	6.3.1. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă 6.3.3. Preocuparea pentru documentare folosind tehnologia informației 6.3.2. Asumarea, în cadrul echipei, a responsabilității pentru sarcina de lucru primită 6.3.5. Respectarea termenelor/timpului de realizare a sarcinilor

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Recapitulare: asamblările unui produs real. Schema de asamblare, SDV-uri și control”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: un produs real conține asamblări de toate tipurile;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: schema de asamblare + fișa de asamblare = documentația montatorului;
- O4 – (IP) să execute lucrarea „Finalizarea panoului de asamblări. Demontarea și remontarea unui subansamblu complex”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM;
- O5 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: toate cele 7 zone ale panoului sunt realizate.

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule
Mijloace didactice	Manualul integrat al Modulului IV (T–IP, ediția 2026–2027) – p. 82 materiale / SDV: panoul de asamblări; reductor didactic sau pompă centrifugă, trusă completă de chei, extractoare, cheie dinamometrică; tavă pentru piese, degresant, cârpe tabla smart, fișe de lucru diferențiate
Forme de organizare	frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările de verificare din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Bibliografie	Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului IV (T–IP, ediția 2026–2027).

Desfășurarea orei de teorie (T) – Recapitulare: asamblările unui produs real. Schema de asamblare, SDV-uri și control · manual p. 82

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (2 min)	Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.	Își pregătesc manualul și caietul.	conversația	–
2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min)	Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min)	Pornește de la firul săptămânii: La teorie recapitulezi întregul modul pornind de la un produs real: ce asamblări conține, în ce ordine se montează și cum se controlează; în atelier finalizezi panoul și demontezi și remontezi un subansamblu complex după schema ta.	Formulează ipoteze, notează titlul.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (22 min)	Prezintă conținutul din manual: – Recapitularea pornește de la un reductor cu roți dințate (sau pompa centrifugă din atelier) – un produs în care se întâlnesc aproape toate tipurile de asamblări învățate:	Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	– filetată (șuruburi) + știfturi de poziționare – chei, cheie dinamometrică; strângere în cruce, lamelă – ciocan de cupru, extractor; joc lateral, bătaie			
5. Fixarea cunoștințelor (10 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Un produs real conține asamblări de toate tipurile. – Schema de asamblare + fișa de asamblare = documentația montatorului.	Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.	exercițiul, munca pe perechi	fișa de lucru
6. Evaluare și feedback (6 min)	Întrebări de verificare din manual: – Care este piesa de bază a reductorului? – În ce ordine se demontează reductorul?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (2 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 82); materialele pentru ora următoare.	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orei de instruire practică (IP) – Finalizarea panoului de asamblări. Demontarea și remontarea unui subansamblu complex · manual p. 82

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (5 min)	Prezintă scopul: Completez și verificați toate zonele panoului; în echipă, demonstrați și remonstrați reductorul (pompa) după schema de asamblare întocmită la teorie. – NSSM: Piese grele se manevrează în doi. – NSSM: Regulile specifice fiecărui tip de asamblare.	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația (5 min)	Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: panoul de asamblări, reductor didactic sau pompă centrifugă, trusă completă de chei, extractoare, cheie dinamometrică, tavă pentru piese, degresant, cârpe.	Urmăresc demonstrația.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării (30 min)	Instrucțaj curent, corectează greșelile, sprijină grupa C. Pașii din manual: 1) Verifică fiecare zonă a panoului și remediază defectele. 2) Demontează subansamblul în ordinea inversă schemei; așază piesele în tavă, în ordine. 3) Curăță și controlează piesele (pene, filete, contact pe con). 4) Remontează după schemă, cu momentele din fișă. 5) Verifică funcționarea (rotirea liberă a arborelui).	Sarcina: Panoul complet (pregătit pentru evaluarea din S35) + fișa de demontare–montare a subansamblului. Lucrează individual / în echipă la post.	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (7 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Toate cele 7 zone ale panoului sunt realizate. ☐ Subansamblul funcționează după remontare; nu au rămas piese în tavă.	Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instrucțaj final (3 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.	Predau produsul pentru portofoliu.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 82): Un produs real conține asamblări de toate / Schema de asamblare + fișa de asamblare = documentația
B – consolidare	1) Care este piesa de bază a reductorului? 2) În ce ordine se demontează reductorul?
A – performanță	Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Panoul complet (pregătit pentru evaluarea din S35) + fișa de demontare–montare a subansamblului.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 82) și răspunde în caiet la întrebările de verificare; pregătește materialele pentru ora următoare.

Recapitulare și evaluare finală

S33 · Recapitulare: documentația și succesiunea asamblării unui produs

Firul săptămânii: La teorie recapitulezi întregul modul pornind de la un produs real: ce asamblări conține, în ce ordine se montează și cum se controlează; în atelier finalizezi panoul și demontezi și remontezi un subansamblu complex după schema ta.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Recapitulare: asamblările unui produs real. Schema de asamblare, SDV-uri și control

Rezultate ale învățării: C 6.1.1.–6.1.3.4. · A 6.2.1., 6.2.38., 6.2.39. · At 6.3.1., 6.3.3.

Recapitularea pornește de la un **reductor cu roți dințate** (sau pompa centrifugă din atelier) – un produs în care se întâlnesc aproape toate tipurile de asamblări învățate:

Legătura	Tipul asamblării	SDV-uri și control
carcasă – capac	filetată (șuruburi) + știfturi de poziționare	chei, cheie dinamometrică; strângere în cruce, lamelă
arbore – roată dințată	prin formă (pană paralelă)	ciocan de cupru, extractor; joc lateral, bătaie
arbore – semicuplaj	pe con sau cu inele tronconice	tuș, cheie dinamometrică; contact, bătaie
plăcuța de identificare – carcasă	nituire (nituri pop)	clește pop; aderență
suportul reductorului	sudare	control vizual; fisuri
garnitura capacului	încleiere / etanșare cu adeziv	degresare; probă de etanșeitate
filetele șuruburilor de fixare	asigurare cu șaibe Grower / adeziv anaerob	prezența asigurării

Lucrați în grupe de câte 4: fiecare grupă primește desenul de ansamblu al produsului, întocmește **schema de asamblare** și o **fișă de asamblare** simplă (operație – SDV-uri – control), apoi o prezintă (metoda turul galeriei). Ora se încheie cu un chestionar rapid (Google Forms/Quizizz) de pregătire pentru E7.

Reține

- Un produs real conține asamblări de toate tipurile.
- Schema de asamblare + fișă de asamblare = documentația montatorului.

Întrebări

1. Care este piesa de bază a reductorului?
2. În ce ordine se demontează reductorul?

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ

1 oră · atelierul-școală

Finalizarea panoului de asamblări. Demontarea și remontarea unui subansamblu complex

Rezultate ale învățării: A 6.2.1., 6.2.24.–6.2.37., 6.2.39. · At 6.3.1., 6.3.2., 6.3.5.

Scopul lucrării: Completezi și verifici toate zonele panoului; în echipă, demontezi și remontezi reductorul (pompa) după schema de asamblare întocmită la teorie.

SDV-uri, materiale, utilaje

- panoul de asamblări
- reductor didactic sau pompă centrifugă, trusă completă de chei, extractoare, cheie dinamometrică
- tavă pentru piese, degresant, cârpe

Securitate și sănătate în muncă

-  Piesele grele se manevrează în doi.
-  Regulile specifice fiecărui tip de asamblare.

Desfășurarea lucrării

1. Verifică fiecare zonă a panoului și remediază defectele.
2. Demontează subansamblul în ordinea inversă schemei; așază piesele în tavă, în ordine.
3. Curăță și controlează piesele (pene, filete, contact pe con).
4. Remontează după schemă, cu momentele din fișă.
5. Verifică funcționarea (rotirea liberă a arborelui).

Sarcina de lucru

Panoul complet (pregătit pentru evaluarea din S35) + fișa de demontare–montare a subansamblului.

Controlul lucrării

- ☐ Toate cele 7 zone ale panoului sunt realizate.
- ☐ Subansamblul funcționează după remontare; nu au rămas piese în tavă.